



Recibe una cálida:

¡Bienvenida!

Te estábamos esperando 😊 +

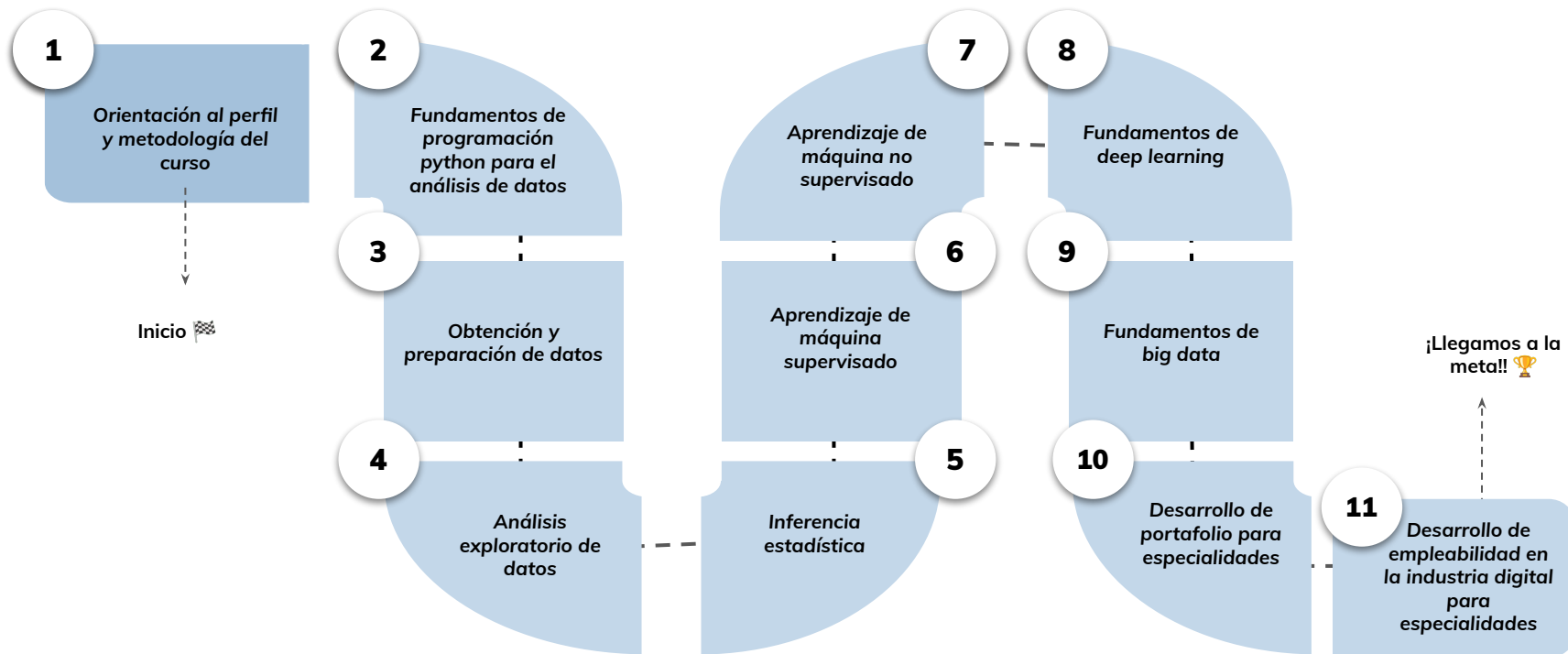


› La red neuronal artificial- Parte I

Aprendizaje Esperado 1: Explicar los conceptos fundamentales las redes neuronales artificiales y su utilidad para la resolución de problemas de aprendizaje de máquina.

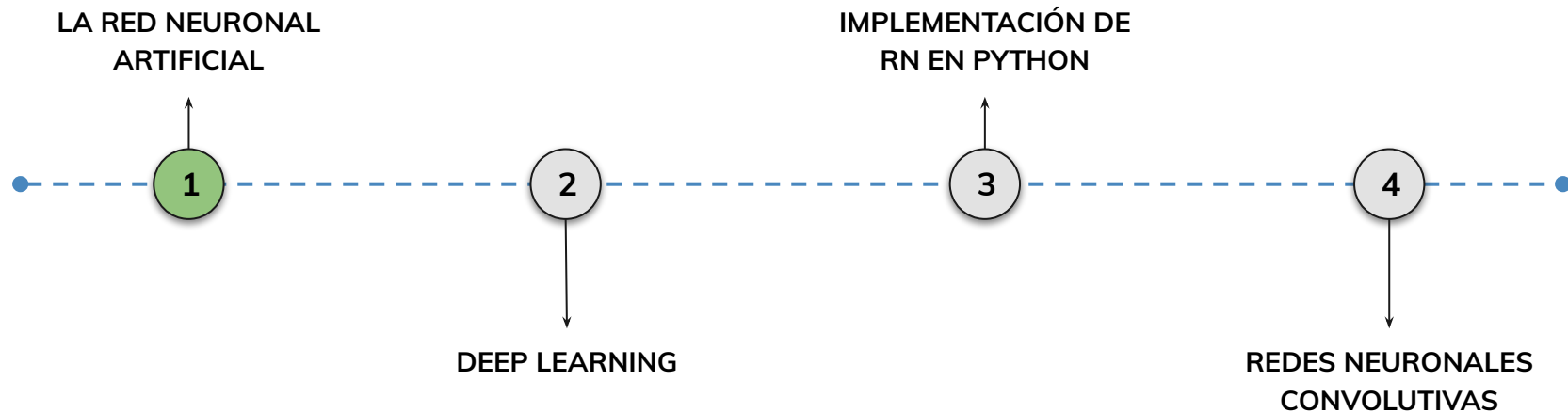
Hoja de ruta

¿Cuáles skills conforman el programa? Fundamentos de Ciencia de Datos



Roadmap de lecciones

¿Cuáles **lecciones** estaremos estudiando en este módulo?



Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?

1.

Conceptos fundamentales de redes neuronales artificiales (RNA)

Introduciremos los fundamentos teóricos de las redes neuronales artificiales, su estructura, funcionamiento y utilidad para resolver problemas de aprendizaje de máquina.

Fundamentos y estructura de las redes neuronales

¿Qué es una red neuronal artificial?

Capas de entrada, ocultas y salida.

Perceptrón y arquitectura básica de una RNA

Perceptrón: definición, capacidades y limitaciones.

Redes multicapa y redes densas.



Objetivos de aprendizaje

¿Qué aprenderás?



- Explicar qué es una red neuronal artificial y su inspiración en el cerebro humano.
- Reconocer los elementos clave: neuronas artificiales, capas, pesos, sesgos y funciones de activación.
- Comprender el papel del perceptrón como unidad básica de una RNA.
- Identificar ventajas, limitaciones y aplicaciones de las redes neuronales.
- Conocer cómo se definen arquitecturas básicas de redes neuronales densas.

Repaso clase anterior

¿Quedó alguna duda?

En la clase anterior trabajamos :

- Ajustamos y evaluamos técnicas de reducción dimensional en profundidad.
- Comparamos métodos PCA, t-SNE y UMAP en distintos escenarios.
- Visualizamos el impacto de hiperparámetros en t-SNE (como la perplejidad) y aprendimos a optimizarlos.
- Combinamos PCA + t-SNE para obtener representaciones más claras y robustas.

La red neuronal artificial

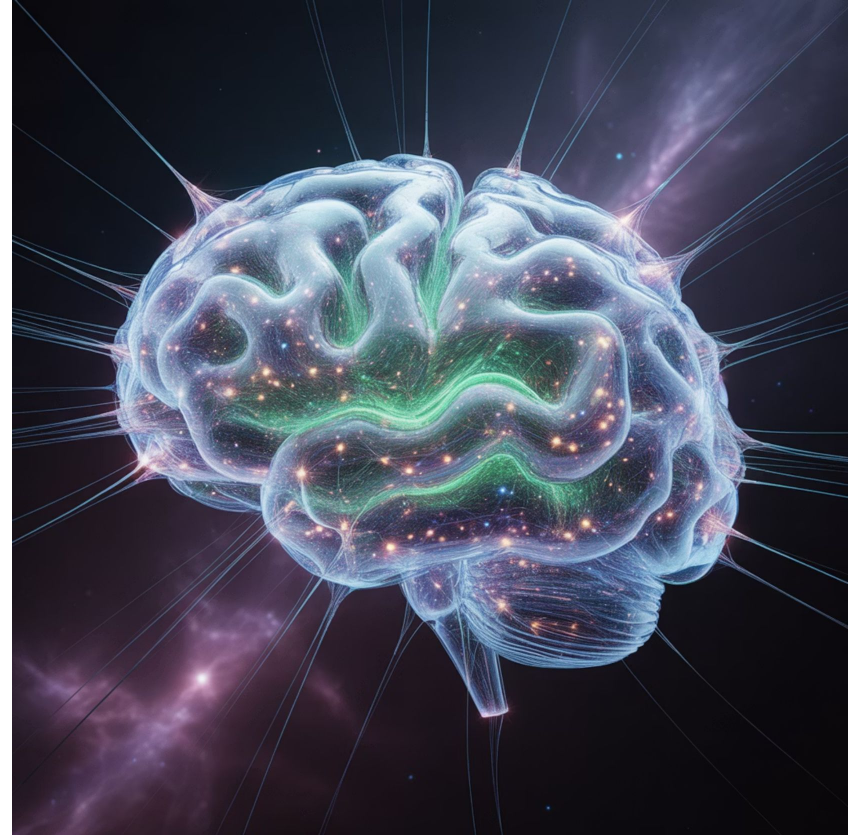
Redes Neuronales Artificiales: Fundamentos Esenciales

Las redes neuronales artificiales (RNA) representan una de las herramientas más potentes dentro del aprendizaje automático. Inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano, estas estructuras permiten a las máquinas aprender patrones, realizar predicciones y resolver problemas complejos sin necesidad de ser explícitamente programadas para cada tarea. Este manual busca introducir de manera clara y estructurada los fundamentos esenciales de las redes neuronales artificiales, desde su construcción más básica —el perceptrón— hasta los mecanismos internos de entrenamiento como la propagación hacia adelante y hacia atrás.

¿Qué es una Red Neuronal Artificial?

Una red neuronal artificial (RNA) es un modelo computacional inspirado en la estructura del cerebro humano. Estas redes están compuestas por unidades llamadas "neuronas artificiales", que se organizan en capas y se interconectan entre sí mediante pesos. Las redes neuronales son capaces de aprender a partir de datos, generalizando patrones y realizando predicciones con gran precisión.

A diferencia de los algoritmos tradicionales, donde las reglas son definidas explícitamente por el programador, en una RNA los parámetros se ajustan automáticamente a través del entrenamiento. Esta característica convierte a las redes en herramientas versátiles y adaptables a múltiples dominios como la visión por computadora, el procesamiento del lenguaje natural y el análisis financiero.



Características de las Redes Neuronales

Aprendizaje Supervisado y No Supervisado

Las RNA pertenecen al grupo de los modelos de aprendizaje supervisado y no supervisado, dependiendo de cómo se les alimenten los datos.

Ventajas Principales

Entre sus ventajas destacan la capacidad de aprender relaciones no lineales complejas, su escalabilidad y su aplicabilidad a grandes volúmenes de datos.

Estructura General

En términos generales, una RNA consta de una capa de entrada, varias capas ocultas (opcionalmente), y una capa de salida. La complejidad de la red depende del número de capas y de neuronas en cada una, así como de las funciones de activación empleadas y el método de entrenamiento.



Aplicaciones Probadas

Finalmente, el potencial de las RNA ha sido probado en tareas como reconocimiento de voz, diagnóstico médico y detección de fraudes. Esto las posiciona como un pilar clave dentro del aprendizaje automático moderno.

Problemas que se pueden resolver con Redes Neuronales

Las redes neuronales son extremadamente útiles para resolver problemas en los que existen patrones complejos o relaciones no lineales entre las variables. Entre los más comunes se encuentran:



Clasificación

Asignar una etiqueta a una entrada, como clasificar correos como spam o no spam.



Regresión

Predecir un valor continuo, como el precio de una vivienda o la temperatura de mañana.



Reconocimiento de patrones

Identificar caras humanas en imágenes, reconocer escritura a mano, etc.

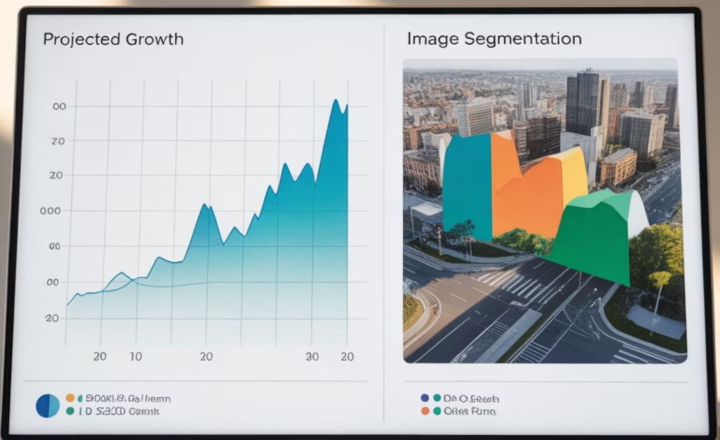
Más Aplicaciones de Redes Neuronales

Series temporales

Como la predicción de demanda de energía o del valor de acciones.

Segmentación

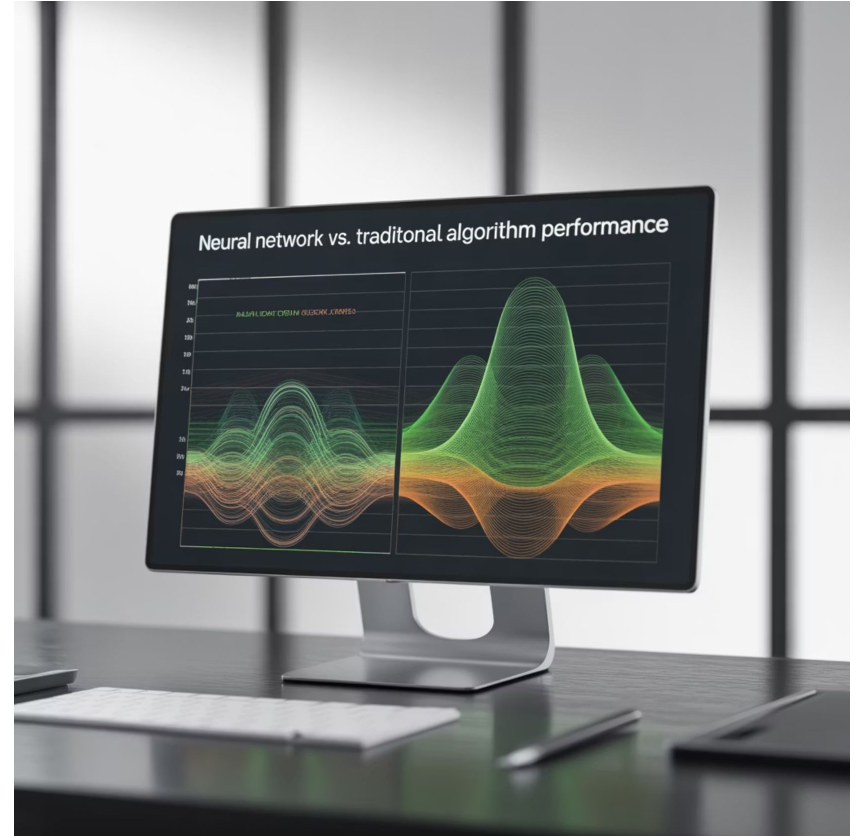
Dividir una imagen en regiones significativas, útil en medicina o visión artificial.



Ventajas Comparativas

Comparativamente, mientras que algoritmos como regresión lineal funcionan bien en relaciones simples, las RNA superan en rendimiento cuando los datos presentan interacciones complejas entre variables. Esta flexibilidad se debe a su estructura en capas y la capacidad de aprendizaje no lineal.

También se utilizan en entornos donde la programación explícita sería costosa o imposible, como juegos, traducción automática y sistemas de recomendación.



Consideraciones Importantes

⚠ A pesar de sus capacidades, es importante considerar los costos computacionales y la necesidad de grandes volúmenes de datos para un entrenamiento efectivo. Además, son susceptibles al sobreajuste si no se aplican técnicas adecuadas de regularización.

En resumen, las redes neuronales son modelos versátiles y altamente efectivos cuando se aplican a problemas de alta complejidad y gran volumen de datos.

Elementos de una Red Neuronal: El Perceptrón

El perceptrón es la unidad básica de una red neuronal. Fue propuesto por Frank Rosenblatt en 1958 como un modelo computacional inspirado en la neurona biológica. En su forma más simple, un perceptrón toma varias entradas, las multiplica por pesos, las suma y pasa el resultado por una función de activación.



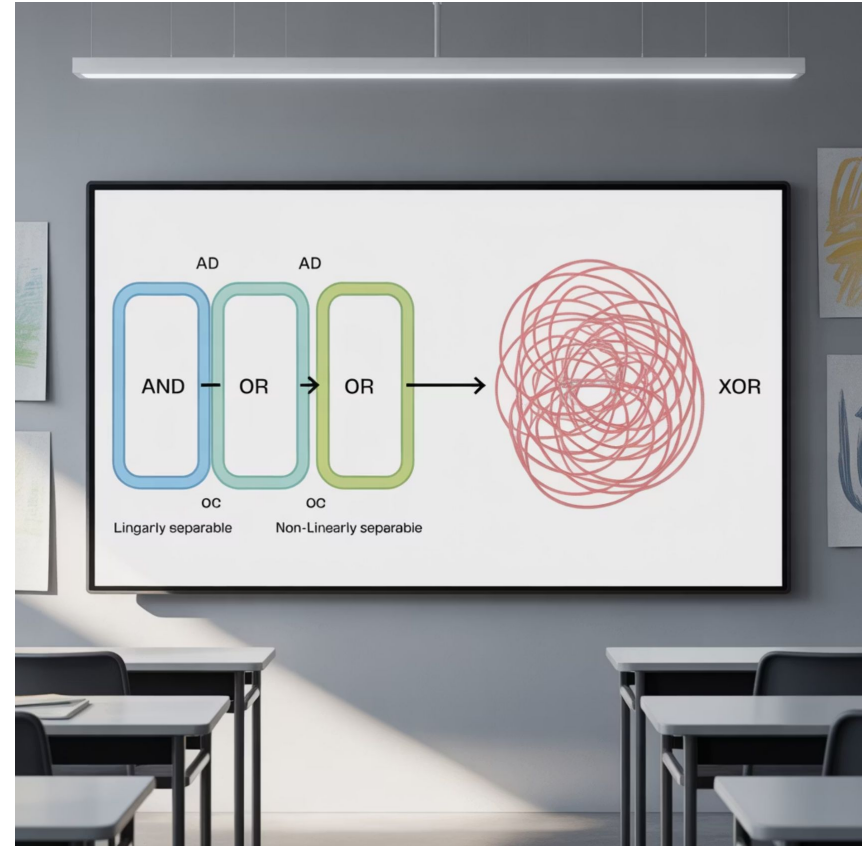
Analogía con la neurona biológica

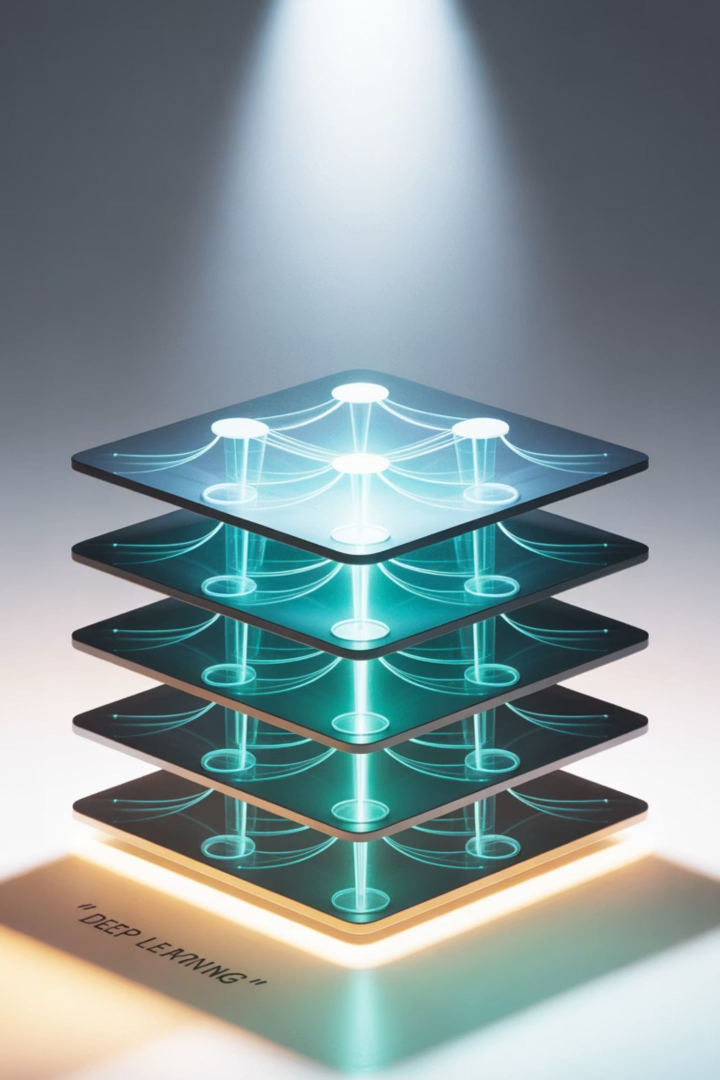
Neurona Biológica	Perceptrón Artificial
Dendritas	Entradas ($X_1, X_2, \dots, X_n$)
Sinapsis	Pesos ($w_1, w_2, \dots, w_n$)
Soma	Suma ponderada - sesgo
Axón	Salida
Potencial de acción	Función de activación

Capacidades y Limitaciones del Perceptrón

Los perceptrones pueden resolver problemas linealmente separables, como la compuerta lógica AND o OR. Sin embargo, no pueden resolver problemas no lineales como XOR. Para eso, se requieren múltiples capas (redes multicapa).

Cada perceptrón tiene un sesgo (bias) que permite ajustar el umbral de activación, y es clave para el aprendizaje. Además, los pesos se modifican en el entrenamiento, permitiendo que el perceptrón "aprenda".





Base para Redes Complejas

Este concepto es la base de redes más complejas. Una red neuronal puede considerarse como una pila de perceptrones conectados en capas.

Capas de Entrada, Salida y Capas Ocultas

Una red neuronal se compone de distintas capas:

Capa de entrada

Recibe los datos en bruto. Su número de neuronas equivale al número de características de entrada.

Capas ocultas

Procesan la información mediante funciones de activación. Pueden ser una o múltiples, dependiendo del problema.

Capa de salida

Genera la predicción o resultado. Puede tener una o más neuronas, según la tarea (clasificación binaria, multiclase o regresión).

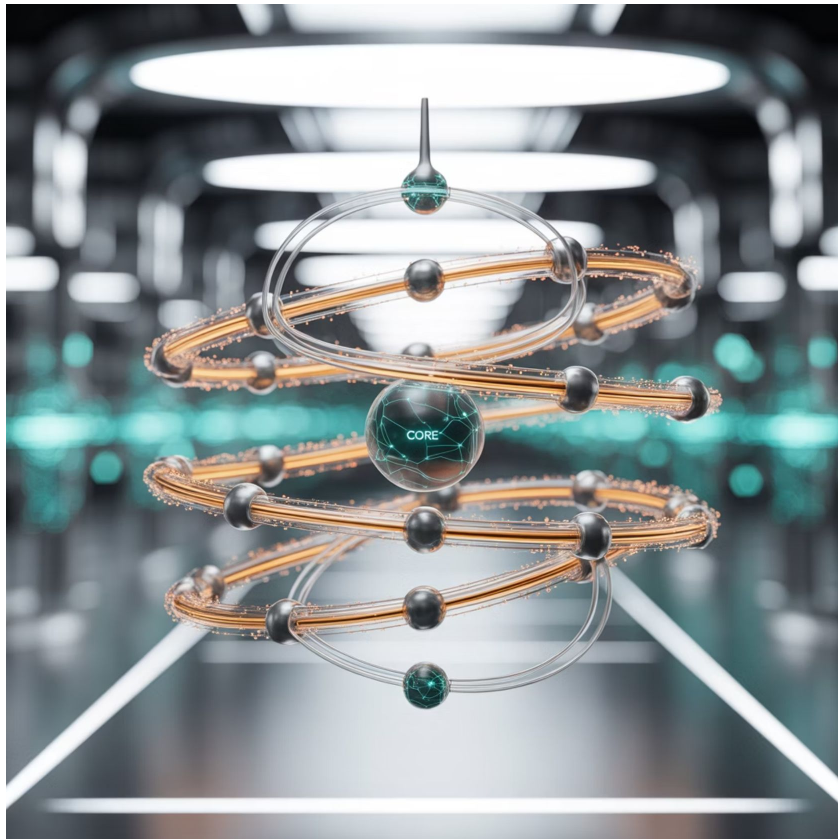
Comparativa entre tipos de capas

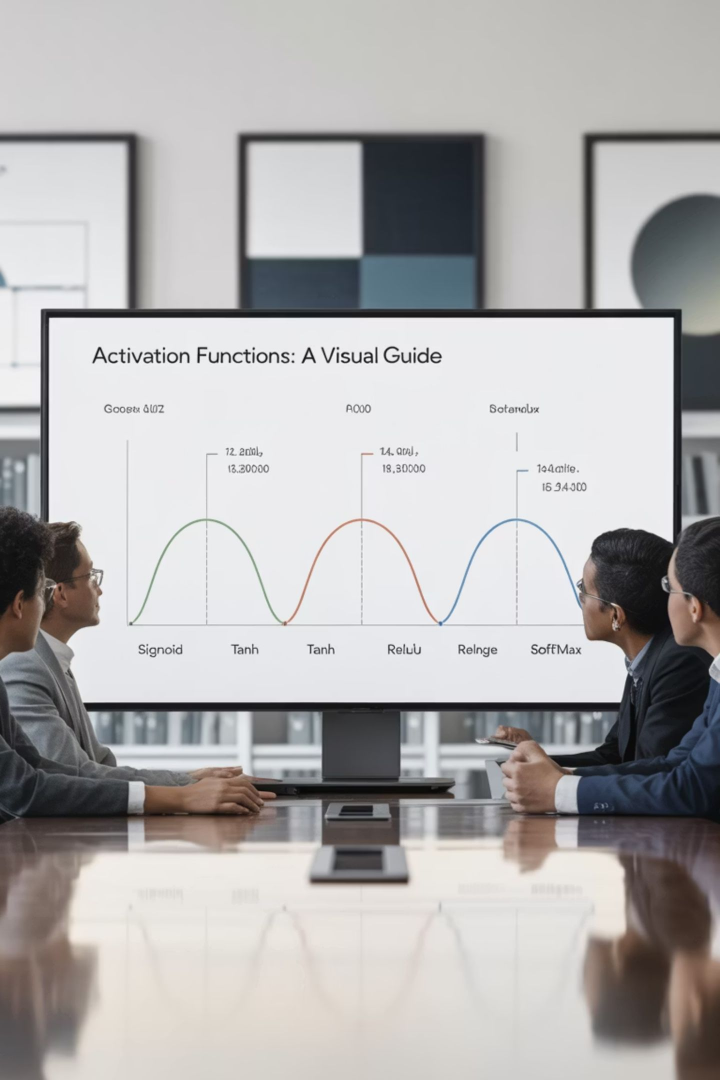
Tipo de Capa	Rol en la Red	Número de Neuronas
Entrada	Recepción de datos	Igual al número de características
Ocultas	Procesamiento intermedio	Variable, definido por el usuario
Salida	Resultado final del modelo	Según tarea (1 para binaria, n para multiclase)

Importancia de las Capas Ocultas

Las capas ocultas son las responsables de capturar relaciones complejas. Cuantas más capas y neuronas haya, mayor será la capacidad de aprendizaje, aunque también aumenta el riesgo de sobreajuste y el costo computacional.

El diseño de la arquitectura (número de capas y neuronas) es crucial. Generalmente se determina empíricamente, evaluando el rendimiento con diferentes configuraciones.





Función de Activación

La función de activación introduce no linealidad al sistema, permitiendo que la red aprenda relaciones complejas. Sin estas funciones, la red sería equivalente a una simple combinación lineal de entradas.

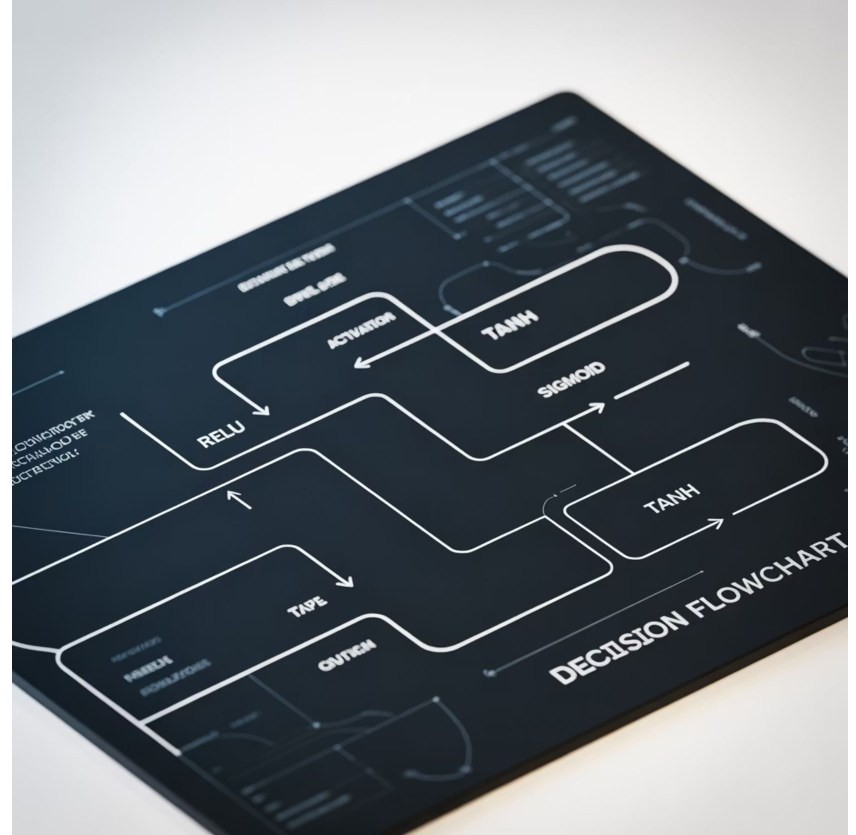
Tipos de Funciones de Activación

Función	Fórmula	Usos comunes
Sigmoide	$1 / (1 + e^{-x})$	Clasificación binaria
Tanh	$(e^x - e^{-x}) / (e^x + e^{-x})$	Redes antiguas
ReLU	$\max(0, x)$	Redes profundas (deep)
Softmax	$e^{x_i} / \sum e^{x_j}$	Clasificación multiclase

Selección de Funciones de Activación

Cada una tiene ventajas y desventajas. ReLU, por ejemplo, es eficiente computacionalmente y ayuda a mitigar el problema del gradiente desvanecido, por eso es la más usada hoy en día en capas ocultas.

Elegir la función de activación adecuada es importante, pues afecta el comportamiento de la red durante el aprendizaje.



Pesos y Sesgos

Los **pesos** determinan la importancia de cada entrada en el resultado de una neurona. Se inicializan aleatoriamente y se ajustan durante el entrenamiento para minimizar el error.

El **sesgo** permite desplazar la función de activación hacia la izquierda o derecha. Es fundamental para que el modelo pueda representar correctamente ciertos patrones.



Representación Matemática

Matemáticamente, la salida de una neurona es:

$$y = f\left(\sum_{i=1}^n w_i x_i + b\right)$$

Donde w son los pesos, x las entradas, b el sesgo, y $f()$ la función de activación.

Los pesos se actualizan a través del algoritmo de backpropagation, lo que permite a la red "aprender" del error cometido.

Importancia de la Inicialización

⚠ Un mal ajuste de pesos puede hacer que el modelo no converja o aprenda patrones incorrectos. Por ello, existen técnicas como la inicialización de He o Xavier que buscan mejorar este proceso.



Arquitectura de una Red Neuronal Densa

Una red neuronal densa (también llamada totalmente conectada) es aquella en la que cada neurona de una capa está conectada a todas las neuronas de la siguiente.

Características de las Redes Densas

Conexiones Completas

Las conexiones completas permiten una gran capacidad de aprendizaje.

Aplicaciones

Se utilizan en tareas de clasificación y regresión general.

Limitaciones

No considera estructuras espaciales o temporales como sí lo hacen las redes convolucionales o recurrentes.

Definición de la Arquitectura

La arquitectura se define según:

- Número de capas ocultas.
- Número de neuronas por capa.
- Funciones de activación utilizadas.
- Estrategia de regularización (dropout, L2, etc.).

Esta estructura es versátil y representa el tipo de red más utilizado en contextos educativos y aplicaciones generales.

Live Coding

¿En qué consistirá la Demo?

Exploraremos conceptualmente la estructura y los elementos de una red neuronal artificial, entendiendo cómo funcionan cada una de sus partes.

1. Visualizar la estructura de una RNA:
 - a. Capas de entrada, ocultas y salida.
 - b. Cómo fluye la información entre neuronas.
2. Analizar el perceptrón:
 - a. ¿Qué es y cuál es su rol en una red neuronal?
 - b. Cómo los pesos y sesgos influyen en las decisiones.
3. Funciones de activación:
 - a. Comparar conceptualmente Sigmoid, Tanh, ReLU y Softmax.
 - b. Entender en qué escenarios se utiliza cada una.
5. Arquitectura de redes densas:
 - a. Qué significa que una red esté "totalmente conectada".
 - b. Ventajas y limitaciones de estas arquitecturas.
6. Aplicaciones prácticas:
 - a. Identificar problemas reales donde se usan redes neuronales (visión por computadora, NLP, etc.).



Momento:

Time-out!



5 -10 min.





Ejercicio N° 1

Investiga y explica los elementos de una red neuronal

Investiga y explica los elementos de una red neuronal

Contexto: 🙌

Vamos a profundizar en el análisis teórico de las redes neuronales artificiales, entendiendo cada uno de sus componentes.

Consigna: 📝

1. Investiga qué son las neuronas artificiales y cuál es su relación con el perceptrón biológico.
2. Describe los tipos de capas (entrada, ocultas y salida) y su función dentro de una red.
3. Explica el rol de los pesos y sesgos en el aprendizaje de la red.
4. Compara al menos tres funciones de activación, explicando su utilidad.
5. Da ejemplos de aplicaciones donde una red neuronal pueda ser especialmente útil y por qué.

Paso a paso: ⚙️

1. Busca fuentes confiables (manuales, papers o documentación oficial).
2. Prepara un resumen claro de cada componente.
3. Relaciona los conceptos con ejemplos del mundo real.
4. Presenta tus conclusiones en un formato breve (puede ser texto o un esquema).

Tiempo 🕒: 45 Minutos

¿Alguna consulta?





Resumen

¿Qué logramos en esta clase?



- ✓ Explicamos los conceptos fundamentales de las redes neuronales artificiales.
- ✓ Comprendimos el rol del perceptrón y las redes multicapa.
- ✓ Estudiamos las funciones de activación más comunes (Sigmoid, Tanh, ReLU, Softmax).



¡Ponte a prueba!

Momento de ejercitación

Te invitamos a aprovechar esta última sección del espacio sincrónico para realizar de manera individual las **actividades disponibles en la plataforma**. Estas propuestas son clave para afianzar lo trabajado y **forman parte obligatoria del recorrido de aprendizaje**.

👉 **Análisis de caso** ————— 👉 **Selección Múltiple**

👉 **Comprensión lectora**

Si al resolverlas surge alguna duda, compartela o tráela al próximo encuentro sincrónico.

< **¡Muchas gracias!** >

